

F'_N 是一个系数不大于 N 的, N 度的三角不等式. 从而 $|F'_N(t)| \leq (2N+1)N \leq AN^2$.

从第二个不等式, 联想到

$$F_N(t) = \frac{1}{N} \frac{\sin^2(Nt/2)}{\sin^2(t/2)},$$

两边取微分

$$\frac{\sin(Nt/2)\cos(Nt/2)}{\sin^2(t/2)} - \frac{1}{N} \frac{\cos(t/2)\sin^2(Nt/2)}{\sin^3(t/2)}$$

利用 $|\sin(Nt/2)| \leq CN|t|$ 和 $|\sin(t/2)| \geq c|t|$ (对 $|t| \leq \pi$), 即可得到对 $F'_N(t)$ 的想要的估计.

综合上述所有估计, 有

$$\begin{aligned} |\sigma_N(g)'(x_0)| &\leq C \int_{|t| \geq 1/N} |F'_N(t)| |t| dt + C \int_{|t| \leq 1/N} |F'_N(t)| |t| dt \\ &\leq CA \int_{|t| \geq 1/N} \frac{dt}{|t|} + CAN \int_{|t| \leq 1/N} dt \\ &= O(\log N) + O(1) \\ &= O(\log N). \end{aligned}$$

联系 $\Delta_N(g)$ 的定义, 引理的证明即可完成 □

引理 4.3.3 若 $2N = 2^n$, 则

$$\Delta_{2N}(f) - \Delta_N(f) = 2^{-na} e^{i2^n x}.$$

因为 $\Delta_{2N}(f) = S_{2N}(f)$ 和 $\Delta_N(f) = S_N(f)$, 这个结论容易从先前的式 (4.3.2) 中得出.

现在, 由第一个引理, 得

$$\Delta_{2N}(f)'(x_0) - \Delta_N(f)'(x_0) = O(\log N).$$

由第二个引理, 得

$$|\Delta_{2N}(f)'(x_0) - \Delta_N(f)'(x_0)| = 2^{n(1-a)} \geq cN^{1-a}.$$

这就有了矛盾, 因为 N^{1-a} 的增长速度比 $\log N$ 快.

下面是对于函数 $f_a(x) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-na} e^{i2^n x}$ 的一些附加的注解.

它与上面例子中的 R 和 W 不同, 是复值的. 所以 f_a 的处处不可微性不意味着它的实部和虚部也有相同的性质. 但是, 稍稍改动证明过程, 可以得到, f_a 的实部

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^{-na} \cos 2^n x$$

以及虚部, 都是处处不可微的. 为得到这一点, 首先注意到用同样的方法, 可以证明引理有一般化的结果: 若 g 是在 x_0 处可微的连续函数, 则

$$\Delta_N(g)'(x_0+h) = O(\log N), \quad \text{只要 } |h| \leq c/N.$$

现在看 $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-na} \cos 2^n x$, $\Delta_{2N}(F) - \Delta_N(F) = 2^{-Na} \cos 2^N x$. 所以, 假设 F 在 x_0 处是可微的, 有

$$|2^{n(1-a)} \sin(2^n(x_0+h))| = O(\log N).$$

当 $2N=2^n$ 时, $|h| \leq c/N$. 为了得到矛盾, 只需选择 h 满足 $|\sin(2^n(x_0+h))| = 1$, 这一点可以通过令 δ 为 $2^n x_0$ 到 $(k+1/2)\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ 的距离, 再令 $h = \pm \delta/2^n$ 得到.

显然, 当 $a > 1$, f_a 是可微的连续函数, 因为可以逐项求微分. 最后, 通过一个合适的改进, 可以将 $a < 1$ 时的处处不可微性推广到 $a = 1$ 的情况 (见第5章问题8). 事实上, 利用更复杂的方法, 可以证明 Weierstrass 函数在 $ab \geq 1$ 时是处处不可微的.

4.4 圆上的热方程

作为最后的例子, 让我们回到 Fourier 最开始考虑的热扩散问题上来.

假设给定环上 $t=0$ 时最初的温度分布, 现在考虑描述 $t > 0$ 时环上点的温度.

这个环由单位圆构成. 圆上的一点用它的角度 $\theta = 2\pi x$ 描述, 此时变量 x 的范围是 0 到 1. 若记 $u(x, t)$ 为 θ 代表的点在 t 时刻的温度, 则用第1章中类似的做法, 有 u 满足微分方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (4.4.1)$$

此处常数是与环的材料有关的一个正物理常数 (见第1章 2.1 节). 可以调节合适的时间变量, 为此可以假定 $c=1$. 如果 f 是初始状态, 即有初态

$$u(x, 0) = f(x),$$

为了解决问题, 分离变量, 考虑特殊形式的解

$$u(x, t) = A(x)B(t).$$

将 u 代入热方程, 有

$$\frac{B'(t)}{B(t)} = \frac{A''(x)}{A(x)}.$$

两边都是常数, 不妨设为 λ . 因为 A 是以 1 为周期的, 则唯一的可能是 $\lambda = -4\pi^2 n^2$, $n \in \mathbb{Z}$. 那么 A 是指数函数 $e^{2\pi i n x}$ 和 $e^{-2\pi i n x}$ 的线性组合, $B(t)$ 是 $e^{-4\pi^2 n^2 t}$ 的倍数. 考虑所有的情况, 则有

$$u(x, t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{-4\pi^2 n^2 t} e^{2\pi i n x}. \quad (4.4.2)$$

此时, 令 $t=0$, 可以看到 $\{a_n\}$ 是 f 的 Fourier 系数.

注意到 f 是 Riemann 可积的, 系数 a_n 是有界的. 因为因子 $e^{-4\pi^2 n^2 t}$ 快速地趋于 0, 因此 u 的定义式是收敛的. 事实上, 在这种情况下, u 是二阶可微的, 并且是方程 (4.4.1) 的解.

与有界性相关的一个自然的问题如下: 当 t 趋于 0 时, 是否有 $u(x, t) \rightarrow f(x)$, 并且是在什么意义下收敛? 简单的应用 Parseval 等式, 可知这个极限在均方意义下收敛 (练习 11). 为了更好地理解式 (4.4.2) 的性质, 将其写为

$$u(x, t) = (f * H_t)(x),$$

其中 H_t 是圆的热核, 定义为

$$H_t(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-4\pi^2 n^2 t} e^{2\pi i n x}, \quad (4.4.3)$$

此处周期为 1 的函数的卷积定义为

$$(f * g)(x) = \int_0^1 f(x-y)g(y)dy.$$

热核与 Poisson 核的一个相似之处由练习 12 给出. 但是, 不同于 Poisson 核, 热核没有初等公式. 然而, 它却是一个好核. 这个证明不是显然的, 需要应用第 5 章中的著名的 Poisson 求和公式. 作为推论, 可知 H_t 处处为正, 这并不能从定义式 (4.4.3) 中直接看出. 我们还可以对 H_t 的正性做进一步的讨论. 假设我们从一个处处为正的初始温度态 f 出发. 从物理上考虑, 因为温度是由热向冷传递, 可以预计 $u(x, t)$ 对于所有 t 都是正的. 那么

$$u(x, t) = \int_0^1 f(x-y)H_t(y)dy.$$

如果 H_t 对于某些 x_0 是负的, 可以选择只在 x_0 附近的 $f \leq 0$, 这样会有 $u(x_0, t) > 0$, 出现了矛盾.

4.5 练习

1. 令 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为闭曲线 Γ 的参数式.

(a) 证明: γ 是弧长化的参数式, 当且仅当曲线上 $\gamma(a)$ 到 $\gamma(s)$ 的长度恰好为 $s-a$, 即

$$\int_a^s |\gamma'(t)| dt = s-a.$$

(b) 证明: 任意曲线 Γ 存在一个弧长化的参数式. [提示: 设 η 为任意一个参数式, 令 $h(s) = \int_a^s |\eta'(t)| dt$, 考虑 $\gamma = \eta \circ h^{-1}$.]

2. 假定 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为闭曲线 Γ 的参数式, 有 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$.

(a) 证明:

$$\frac{1}{2} \int_a^b (x(s)y'(s) - y(s)x'(s)) ds = \int_a^b x(s)y'(s) ds = - \int_a^b y(s)x'(s) ds.$$

(b) 定义 γ 的反向参数式为 $\gamma^-: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma^-(t) = \gamma(b+a-t)$. 除了 $\gamma^-(t)$ 与 $\gamma(t)$ 反向外, γ^- 的图像恰好是 Γ . 因此 γ^- 是曲线的“反向”.

证明: